Alcènes et alcynes · Comprendre en une page

Pourquoi ça réagit, ce qui se déduit, ce qui s'apprend · à lire avant la fiche réflexe

1 Pourquoi un alcène réagit

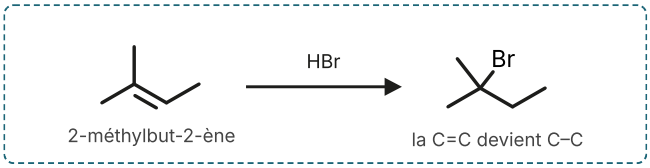
ce qui casse, ce qui reste

Alcène : une double liaison C=C, nom en **-ène**. **Alcyne** : une triple C≡C, nom en **-yne**.

Une double liaison = une liaison **σ** (solide) + une liaison **π** (faible, riche en électrons). Les réactifs qui manquent d'électrons attaquent la π.

ce qui se passe	réactifs
la π s'ouvre, la σ reste (addition)	presque tous : HX, H_2O/H^+, BH_3, Br_2, H_2…
tout est coupé (deux morceaux)	O_3, $KMnO_4$ concentré à chaud
la triple liaison n'est pas touchée	alcyne vrai + base ($NaNH_2$) : c'est le H en bout qui part

🧠 Une triple liaison a **deux π** : elle s'ouvre une fois (Lindlar, Na/NH_3) ou deux fois (H_2/Pd/C, HX ou X_2 en excès). C'est pourquoi le tableau distingue « HX (alcène) » et « HX en excès (alcyne) ».



la π s'ouvre : un H d'un côté, un Br de l'autre

2 Les réactifs : 6 familles

la famille dit quelle règle appliquer

famille	réactifs	ce qu'ils apportent	règle
1. Hydrogène	H_2 + métal (Pd/C, Ni, Pt, Lindlar) · Na dans NH_3	des H	règle 2 (stéréo)
2. Un H et un groupe	HX · H_2O + H_2SO_4 dilué · H_2O/H^+ + Hg^{2+} · BH_3 puis H_2O_2	un H d'un côté, X, OH ou C=O de l'autre	**règle 1 (où va le groupe)**
3. Deux groupes identiques	Br_2, Cl_2 · $KMnO_4$ dilué · peracide (puis H_3O^+)	la même chose sur les deux carbones	règle 2 (stéréo)
4. Coupure	O_3 (avec ou sans réducteur) · $KMnO_4$ concentré à chaud	coupent la C=C	règle 3 (je compte les H)
5. Cycle	diène + diénophile, chauffage (Diels-Alder)	un cycle à 6	faits à savoir
6. Alcynes vrais	$NaNH_2$, R'MgX, tBuOK · puis R'X, C=O, CO_2, RCOCl	arrachent le H, allongent la chaîne	faits à savoir

Dans un item, je regarde d'abord **sur quoi** agit le réactif (C=C ou C≡C), puis sa famille.

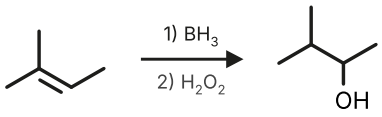
3 La règle 1 et ses deux exceptions

famille 2 · rubrique A · où va le groupe

« Le premier arrivé va sur le carbone qui a le plus de H. » S'il **devient un H** (H^+, Hg^{2+}), le groupe va **en face**, sur le plus substitué. S'il **devient le groupe** (bore → OH, Br•), il **reste sur place**, sur le plus hydrogéné. Le groupe dépend du réactif : X, OH **ou** C=O, jamais les trois.



H^+ devient H → Br en face (C2)



le bore devient OH → reste sur C3



Br• devient Br → reste sur C3

Le bore se fixe sur le carbone le plus hydrogéné (un H de BH_3 va sur l'autre). H_2O_2 le remplace par un OH **sur ce même carbone** ; le bore part dans un sous-produit. **Là où se fixe le bore, on retrouve l'OH.**

Br• : le point = un **électron célibataire** → un **radical**. Le peroxyde ROOR, cassé par la chaleur ou la lumière, le fabrique à partir de HBr (jamais avec HCl). Mots qui doivent alerter : « peroxyde », « ROOR », « radical » → **effet Kharash**.

4 Lire le tableau de la rubrique A du mémo

Les colonnes « C le plus substitué » et « C le plus hydrogéné » disent **ce que chaque carbone reçoit à la fin**. La **case verte** montre où est le groupe qui compte : je la compare à l'item.

réactif	C le plus substitué	C le plus hydrogéné
HBr	**Br**	H
BH_3 puis H_2O_2	H	**OH**

5 Ce qui se déduit, ce qui s'apprend

fiche réflexe, pages 3 à 5

Je comprends 3 règles (environ 80 % des items) : **1** où va le groupe · **2** même côté ou côtés opposés · **3** je coupe, je compte les H.

Je retiens 10 faits (les pièges de conditions) : Pd/C jusqu'à l'alcane · Lindlar → Z, Na/NH_3 → E · eau seule : rien · Hg^{2+} obligatoire pour un alcyne · I_2 : rien · Kharash seulement avec HBr · peracide → époxyde · Diels-Alder chauffé · alcynure seulement d'un alcyne vrai · dihalogéné + tBuOK → alcyne vrai.